

NOTAS GEOMETRÍA ANALÍTICA 1

PROFESOR: PATRICIO RICARDO GARCIA VÁZQUEZ
AYUDANTE: ALMENDRA MARÍA VALDEZ ASTUDILLO
AYUDANTE: VICTOR KIOSHI VELAZCO DOHI

Semestre 2027-1



Indice

1 Introducción 7

1.1 El plano cartesiano y el espacio 7

1.2 Distancia entre dos puntos 8

1.2.1 Ejemplos 9

1.3 Lugares geométricos en el plano y el espacio 9

1.3.1 Ejemplos 10

1.4 Lineas rectas que pasan por el origen 11

1.5 Lineas rectas que no pasan por el origen 12

1.6 Planos que no pasan por el origen 14

1.7 Recta en el espacio que no pasa por el origen 15

2 Los ángulos en la circunferencia 17

2.1 Ángulos centrales 17

2.1.1 Definición 17

2.1.2 Teorema 17

2.2 Ángulos inscritos 18

2.2.1 Definición 18

2.2.2 Corolario. 18

2.3 Ángulo Semiinscrito 18

2.3.1 Definición 18

2.4 Ángulo Interior 19

2.4.1 Definición 19

2.5 Ángulo Exterior 19

2.5.1 Definición 19

2.6 La potencia de un ángulo 20

2.6.1 Definición 20

3 Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas 21

3.1 Coordenadas polares 21

3.1.1 Pasando de coordenadas cartesianas a polares 21

3.1.2 Pasando de coordenadas polares a cartesianas 22

3.2 Coordenadas cilíndricas 23

3.2.1 La ecuación de un cilindro en el espacio 23

3.2.2 Coordenadas cilíndricas 24

3.2.3 Pasando de coordenadas cartesianas a cilíndricas 24

3.2.4 Pasando de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas 25

3.3 Coordenadas esféricas 26

3.3.1 Pasando de coordenadas cartesianas a esféricas 26

3.3.2 Pasando de coordenadas esféricas a cartesianas 27

4 Propiedades de los triángulos 28

4.1 Suma de los ángulos interiores de un triángulo 28

4.2 Criterios de igualdad de los triángulos 28

4.3 Rectas y puntos notables de los triángulos 29

4.3.1 Alturas 29

4.3.2 Mediatrices 30

4.3.3 Medianas 30

4.3.4 Bisectrices 30

4.4 Ley de seno y coseno **31**
4.4.1 Teorema del seno . . . 31
4.4.2 Teorema del coseno . . . 31
4.5 Solución de triángulos rectángulos **32**
4.5.1 Triángulo rectángulo . . . 32
4.5.2 Teorema de Pitágoras . . . 32
4.5.3 Razones trigonométricas . . . 33
4.5.4 Ejemplos . . . 33
4.5.5 Solución de triángulos oblicuángulos . . . 37
4.6 Resumen identidades trigonométricas **40**
4.7 Ejercicios: demostración de identidades **40**
4.7.1 Circunferencia unitaria . . . 43
4.8 Proposición: identidad del ángulo doble **43**

5 Espacios Vectoriales . . . 46
5.1 Definición de espacio vectorial **46**
5.1.1 Ejemplos de espacios vectoriales . . . 46
5.2 Espacios vectoriales $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ **47**
5.2.1 Interpretación geométrica de la suma/ resta y la multiplicación por escalares 47
5.3 Subespacios vectoriales **48**
5.3.1 Definición . . . 48
5.3.2 Ejemplo 1 . . . 48
5.3.3 Lema . . . 49
5.3.4 Ejemplo 2 . . . 49
5.3.5 Lema . . . 50

6 Combinaciones lineales y conjuntos generados . . . 51
6.1 Combinación lineal **51**
6.1.1 Definición . . . 51
6.1.2 Ejemplo 1 . . . 51

6.2 Generado **51**
6.2.1 Definición 51
6.3 Base **51**
6.3.1 Definición 51
6.4 Producto punto **52**
6.4.1 Definición 52
6.5 Norma de un vector **52**
6.5.1 Definición 52
6.6 Vector unitario **52**
6.6.1 Definición 52
6.7 Ortogonalidad **52**
6.7.1 Definición 52
6.8 Base **52**
6.8.1 Definición 52



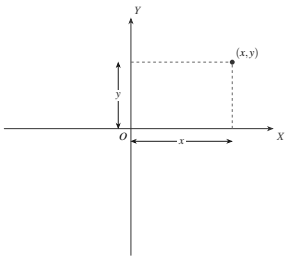
1. Introducción

1.1 El plano cartesiano y el espacio

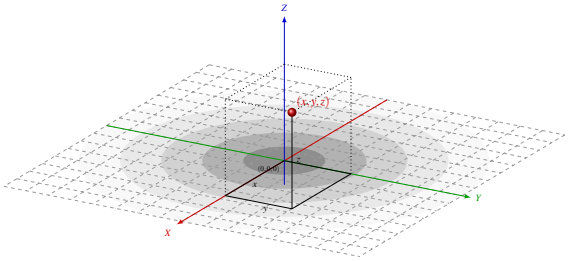
Para formar el plano cartesiano hay que tomar dos rectas perpendiculares y graduarlas con los números reales. El producto donde estos se intersectan lo denominamos origen. A la recta horizontal la llamamos eje $\mathbb{X}$ y a la recta vertical eje $\mathbb{Y}$.

Podemos pensar en el plano cartesiano como el producto cartesiano usual de conjuntos del conjunto de números reales consigo mismo, es decir, $\mathbb{R}^2 = \{(x,y)|x,y \in \mathbb{R}\}$. Un elemento $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ se representa en el plano como el punto en donde avanzamos 'x' unidades sobre el eje $\mathbb{X}$ y 'y' unidades sobre el eje $\mathbb{Y}$

Similarmente, al agregar una recta perpendicular al plano $\mathbb{XY}$, la cual llamamos eje $\mathbb{Z}$, se forma el espacio y a este lo podemos pensar como el producto cartesiano usual de los conjuntos de conjunto de números reales tres veces, es decir, $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3 = \{(x,y,z)|x,y,z \in \mathbb{R}\}$



(a) Plano 2D.



(b) Espacio 3D.

Figura 1.1: Representación de un punto en coordenadas cartesianas.
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/xny5cqrh`

1.2 Distancia entre dos puntos

Supongamos que tenemos dos puntos en el plano, digamos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$

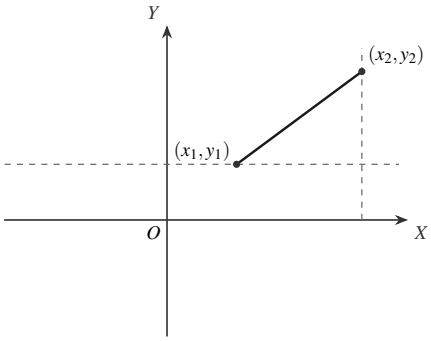


Figura 1.2: Distancia entre puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) en el plano cartesiano.

la distancia entre ellos es la longitud del segmento de recta que los une. Para calcularla podemos trazar una linea paralela al eje de las $\mathbb{X}$ y una paralela al eje de las $\mathbb{Y}$ que pasa por P_1 y P_2, respectivamente forman así un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el segmento de recta que une a P_1 y P_2. Concluimos, por el teorema de Pitágoras que la distancia entre P_1 y P_2 es:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

En el espacio calcular la distancia entre dos puntos es un poco más complicado, hay primero que "proyectar"los puntos en el plano $\mathbb{XY}$, es decir, considerarlos con la coordenada $z = 0$ y calcular su distancia como hicimos en el plano.

Consideremos $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y $P_2(x_2, y_2, z_2)$

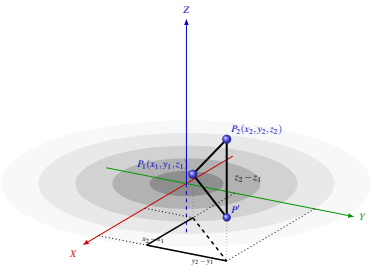


Figura 1.3: Distancia entre dos puntos en 3 dimensiones
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/wgthp8vc`

La longitud encontrada será la de uno de los catetos del triángulo formado por P_1 y P_2 y el punto donde se intersecta la recta perpendicular al plano $\mathbb{XY}$ que pasa por P_2 y la recta paralela al segmento calculado, pero a la altura $z = z_1$. Utilizando el teorema de Pitágoras otra vez obtenemos que:

$$d(P_1,P_2)=\sqrt{(z_1-z_2)^2+\left(\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2+y_1)^2}\right)}=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2+y_1)^2+(z_1-z_2)^2}$$

1.2.1 Ejemplos

1. Considera los siguientes puntos $P_1=(1,2)$ $P(5,7)$

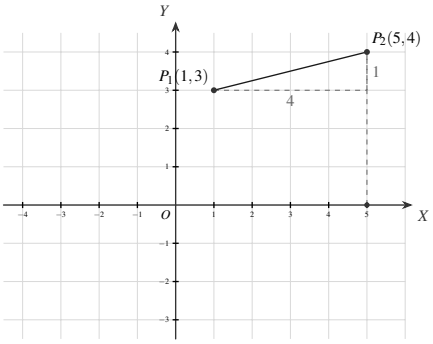


Figura 1.4: Distancia entre puntos $P_1(1,2)$ y $P_2(5,7)$ en el plano cartesiano.

$$d(P_1,P_2)=\sqrt{17}$$

2. Considera $P_1(3,2,4)$ $P_2(6,4,9)$

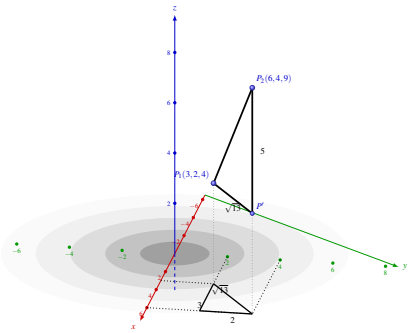


Figura 1.5: Cálculo de la distancia entre $P_1(3,2,4)$ y $P_2(6,4,9)$ en el espacio tridimensional.
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/gvwxuwtj`

$$d(P_1,P_2)=\sqrt{25+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{38}$$

1.3 Lugares geométricos en el plano y el espacio

Un *lugar geométrico* en el plano o en el espacio es simplemente un subconjunto $\mathbb{L}\subseteq\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{L}\subseteq\mathbb{R}^3$

1.3.1 Ejemplos

- Podría ser por ejemplo un conjunto finito de puntos

$$\mathbb{L} = \{(1,2),(-1,1),(-1,-2)\} \subseteq \mathbb{R}^2$$

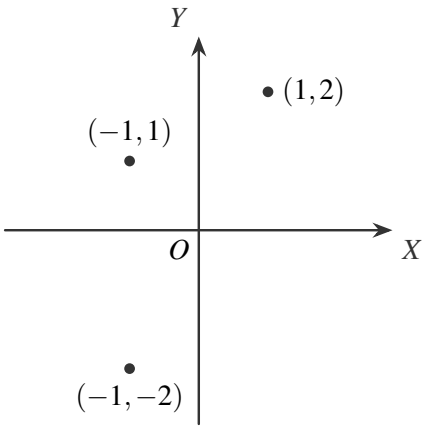


Figura 1.6: Ubicación de los puntos $(-1,1)$, $(1,2)$ y $(-1,-2)$ en el plano cartesiano.

- Una circunferencia se puede definir como el lugar geométrico de los puntos que distan de un punto fijo a una longitud constante

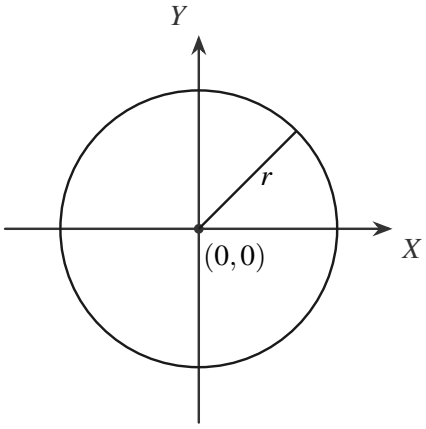


Figura 1.7: Circunferencia centrada en el origen $(0,0)$ con radio r.

$$\mathbb{L} = \{(x,y)|d((0,0),(x,y)) = r\} \subseteq \mathbb{R}^2$$
$$\mathbb{L} = \left\{(x,y)|\sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2} = r\right\}$$
$$\mathbb{L} = \left\{(x,y)|x^2+y^2 = r^2\right\}$$

- En el espacio podemos definir el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran en la parte superior del plano $\mathbb{XY}$

$$\mathbb{L} = \{(x,y,z)|z \geq 0\}$$

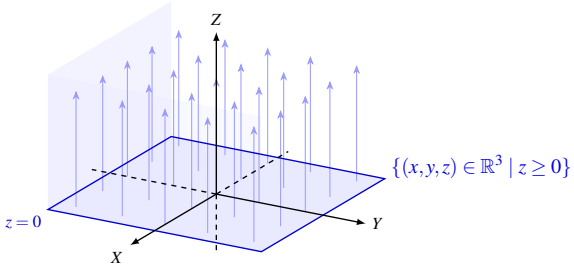


Figura 1.8: Representación del semiespacio tridimensional superior definido por la condición $z \geq 0$.

1.4 Lineas rectas que pasan por el origen

Una linea recta l se puede definir con la proporción de cuántas unidades avanza en el eje $\mathbb{Y}$ entre cuantas avanza sobre el eje $\mathbb{X}$.

A dicha proporción se le llama ***pendiente*** de l

$$m = \frac{b}{a} \quad pendiente$$

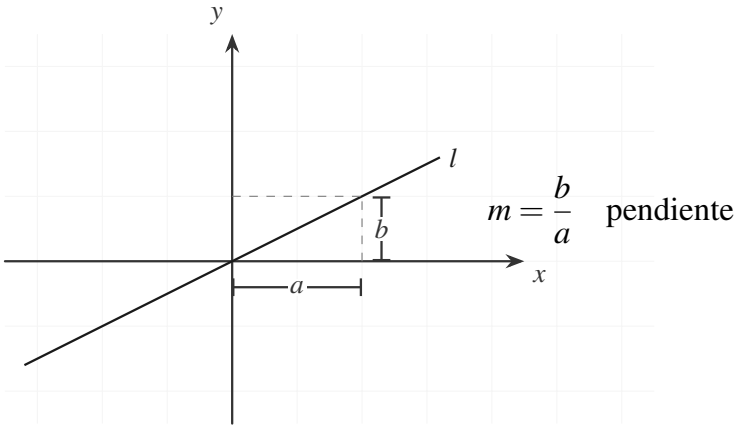


Figura 1.9: Representación gráfica de la pendiente $m = \frac{b}{a}$ de una recta l.

Una linea recta que pasa por el origen y tiene pendiente m tiene ecuación $y = mx$ y esta forma de expresarla se le llama forma cartesiana.

Otra forma la llamada forma paramétrica en la cual se toma la dirección de la recta eligiendo un punto en ella y un parámetro $t \in \mathbb{R}$ de esta forma l se puede expresar como (w,z) y su lugar geométrico es $l = \{(w,z)t | t \in \mathbb{R}\}$

Como veremos, si una recta no pasa por el origen, para expresarla de forma paramétrica hay que elegir un punto en ella, una dirección y un parámetro $(x_0, y_0) + (w,z)t$. La forma paramétrica de una recta con ecuación $y = mx$ es

$$l = \{(1,m)t | t \in \mathbb{R}\}$$

En el espacio podemos expresar una linea l paramétricamente de la misma forma eligiendo un punto para determinar la dirección y un parámetro $t \in \mathbb{R}$ es decir, el lugar geométrico de una linea recta l en el espacio es:

$$l = \{(u,v,w)t | t \in \mathbb{R}\}$$

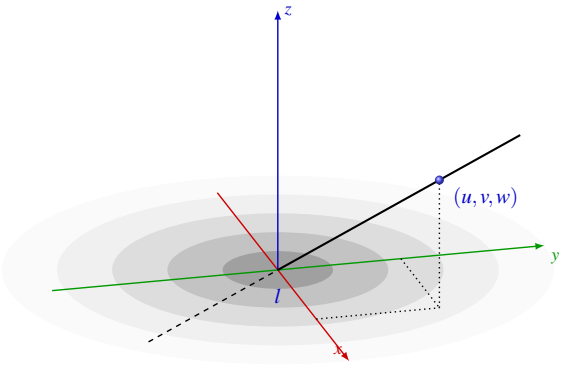


Figura 1.10: Recta l que pasa por el origen y por el punto (u,v,w) en el espacio tridimensional.
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/h5y874h4`

Si quisiéramos expresarla de forma cartesiana hay que resolver $(x,y,z)t = (ut,vt,wt)$, es decir que obtenemos las ecuaciones

$$x = ut$$

$$y = vt$$

$$z = wt$$

eliminando la t obtenemos

$$\frac{x}{u} = \frac{y}{v} = \frac{z}{w}$$

1.5 Lineas rectas que no pasan por el origen

Podemos pensar en una linea recta que no pasa por el origen como una que si lo hace pero que es desplazada b unidades en el eje $\mathbb{Y}$

Similarmente si queremos expresar una linea l que no pasa por el origen de forma paramétrica podemos pensarla como una que si lo hace con la misma dirección pero que es desplazada en un punto elegido sobre la linea l

La forma paramétrica de una linea con ecuación $y = mx + b$ es

$$l = \{(0,b) + (1,m)t | t \in \mathbb{R}\}$$

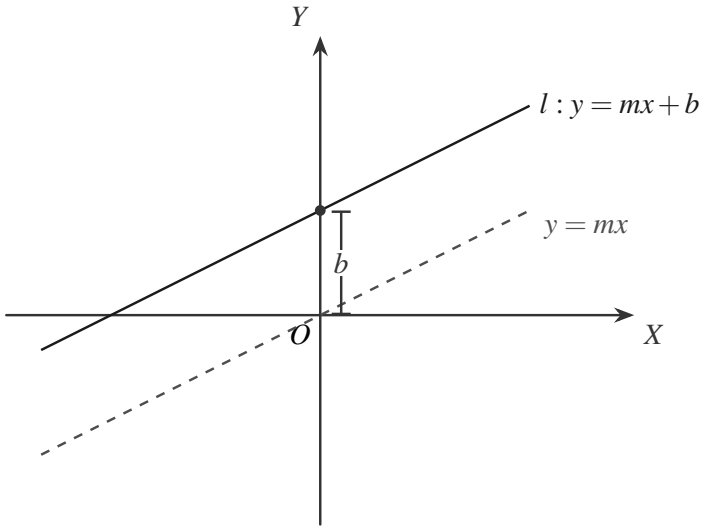


Figura 1.11: Representación gráfica de la recta $l : y = mx + b$ y el desplazamiento respecto a $y = mx$.

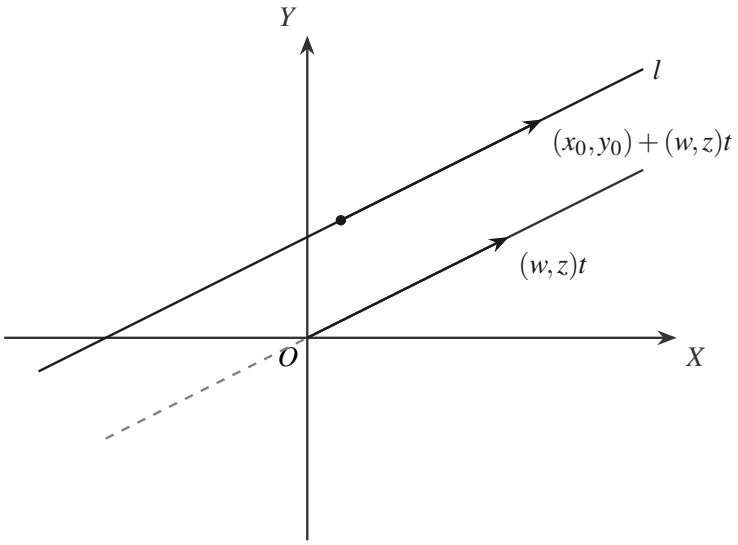


Figura 1.12: Representación vectorial de la recta l dada por $(x_0, y_0) + (w, z)t$.

recíprocamente, si la forma paramétrica de una linea es $(x_0, y_0) + (w,z)t$ entonces su ecuación cartesiana es

$$y = \frac{z}{w}x + \left(y_0 - \frac{x_0}{w}z\right)$$

1.6 Planos que no pasan por el origen

De forma similar a como hicimos con la forma paramétrica de las rectas que no pasan por el origen podemos pensar en un plano que no pasa por el origen P con las mismas direcciones como uno que si lo hace y desplazándolo a un punto del plano P, es decir, la forma paramétrica de un plano que pase por un punto (x_0, y_0, z_0) es:

$$(x_0, y_0, z_0) + (a,b,c) + (u,v,w)j$$

Si queremos encontrar la forma cartesiana de un plano P que no pasa por el origen con forma paramétrica $(x_0, y_0, z_0) + (a,b,c) + (u,v,w)s$ hay que resolver

$$(z,y,z) = (x_0 + at + us, y_0 + bt + vs, z_0 + ct + ws)$$

Entonces

$$\begin{aligned} x &= x_0 + at + us \\ y &= y_0 + bt + vs \\ z &= z_0 + ct + ws \end{aligned}$$

Eliminando la s y la t obtenemos que

$$0 = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0)$$

Donde

$$\begin{aligned} A &= bw - cv \\ B &= cu - aw \\ C &= av - bu \end{aligned}$$

Si además $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ entonces concluimos que las ecuaciones de los planos que no pasa por el origen son de la forma

$$Ax + By + Cz + D = 0, con \quad D \neq 0$$

Si P es un plano con ecuación $Ax + By + Cz + D = 0$ y queremos encontrar su forma paramétrica, podemos buscar un plano que pase por el origen con las mismas direcciones y luego desplazarlo a un punto del plano.

Sabemos que si $x = 0$ y $y = 0$, despejando podremos obtener $z = -\frac{D}{C}$, por lo que $\left(0, 0, -\frac{D}{C}\right)$ es el punto buscado. Además como el plano paralelo a P que pasa por el origen tiene ecuación

$Ax+By+Cz=0$, tenemos que si $x=0$, $y=1$ entonces $z=-\frac{B}{C}$ y si $x=1$, $y=0$ entonces $z=-\frac{A}{C}$ por lo que la forma paramétrica de este plano es:

$$\left(1,0,-\frac{A}{C}\right)t+\left(0,1,-\frac{B}{C}\right)s$$

y estas generan el mismo plano, al trasladarlo al punto $(0,0,-\frac{D}{C})$ concluimos que la forma paramétrica de P es

$$\left(0,0,-\frac{D}{C}\right)+(1,0,A)t+(0,1,B)s$$

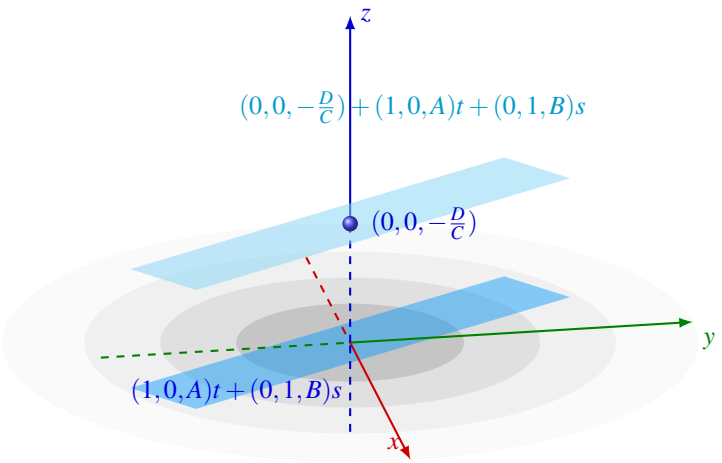


Figura 1.13: Representación tridimensional del plano P_0 que pasa por el origen y el plano paralelo P trasladado por $\left(0,0,-\frac{D}{C}\right)$.

Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/h5y874h4`

1.7 Recta en el espacio que no pasa por el origen

Aquí también pensamos en una recta que no pasa por el origen l como una con la misma dirección pero que si pasa por el origen y la desplazamos a un punto en la recta

Para pasar una recta que no pasa por el origen $l:(x_0,y_0,z_0)+(u,v,w)t$ a su forma cartesiana hay que resolver

$$(x,y,z)=(x_0,y_0,z_0)+(u,v,w)t$$

lo que nos da que

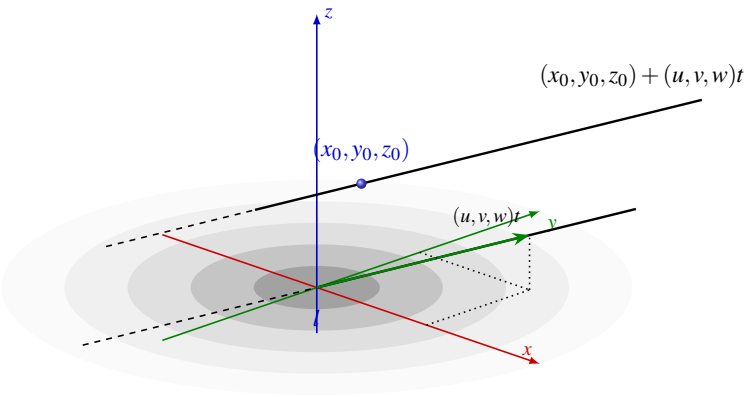


Figura 1.14: Representación tridimensional de la recta $(x_0, y_0, z_0) + (u, v, w)t$ paralela al vector director $(u, v, w)t$.

Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/e8ztvdnu`

$$
\begin{aligned}
x &= x_0 + ut \\
y &= y_0 + vt \\
z &= z_0 + wt
\end{aligned}
$$

igualando todas a t obtenemos que

$$\frac{x - x_0}{u} = \frac{y - y_0}{v} = \frac{z - z_0}{w}$$



2. Los ángulos en la circunferencia

2.1 Ángulos centrales

2.1.1 Definición

Los ángulos **centrales** son aquellos formados por dos radios de una circunferencia y cuyo vértice se encuentra en el centro de esta.

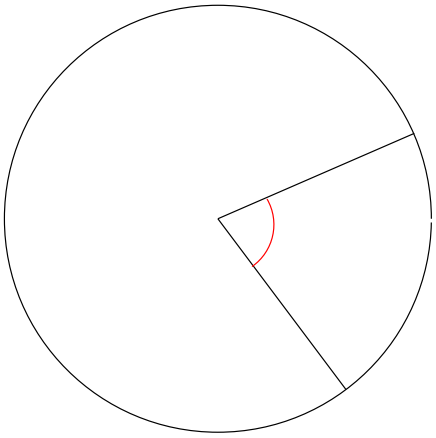


Figura 2.1: Ángulo central.

2.1.2 Teorema

El ángulo central cuyo arco $\overset{\frown}{A}$ está delimitado por los radios que lo forman es dos veces el ángulo inscrito formado por el mismo arco $\overset{\frown}{A}$ pero delimitado por las cuerdas que lo forman.

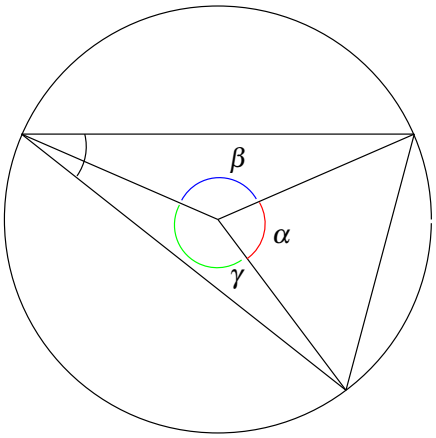


Figura 2.2: Teorema ángulo central.

2.2 Ángulos inscritos

2.2.1 Definición

Un ángulo **inscrito** se forma con dos cuerdas de una circunferencia y cuyo vértice se encuentra sobre esta.

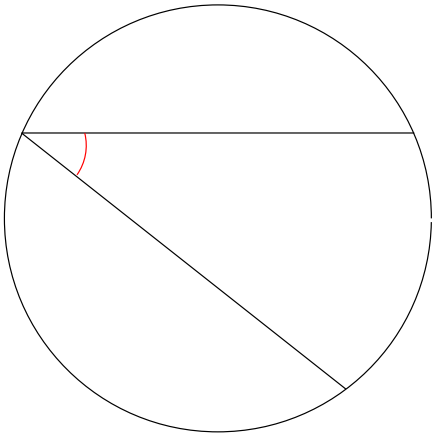


Figura 2.3: Ángulo inscrito.

2.2.2 Corolario.

El ángulo inscrito formado con cuerdas con extremos en un diámetro es un ángulo recto.

2.3 Ángulo Semiinscrito

2.3.1 Definición

Cuando un ángulo está formado por una cuerda y una tangente y tiene vértice en la circunferencia se le llama **semiinscrito** y también cumple con la propiedad descrita en el teorema anterior respecto a

los ángulos centrales.

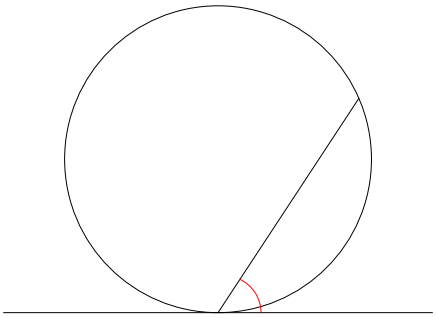


Figura 2.4: Ángulo Semiinscrito

2.4 Ángulo Interior

2.4.1 Definición

Los ángulos **interiores** son los formados por dos secantes que se intersectan en el interior de la circunferencia.

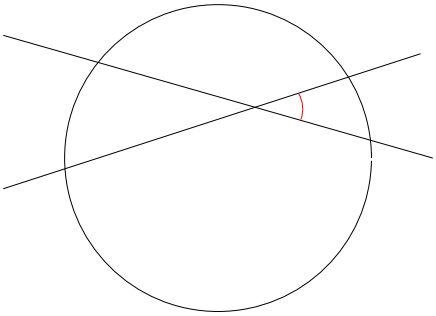


Figura 2.5: Ángulo Interior

2.5 Ángulo Exterior

2.5.1 Definición

Los ángulos **exteriores** son los formados por dos secantes que se intersectan en el exterior de la circunferencia, o formados por una secante y una tangente o los formados por dos tangentes. A estos últimos se les llama **circunscritos**.

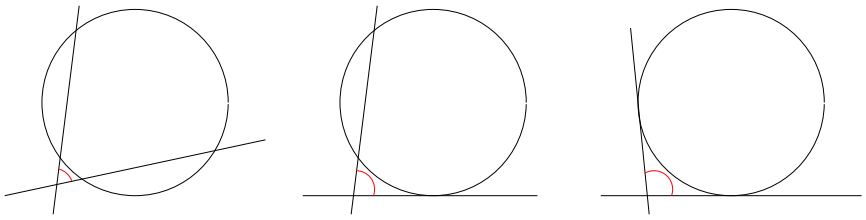


Figura 2.6: Ángulo Exterior

2.6 La potencia de un ángulo

2.6.1 Definición

Considerando la circunferencia en el plano cartesiano centrada en el origen y radio r se puede definir una función $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - r^2.$$

La **potencia** de un angulo α con vértice (x,y) es el numero real $f(x,y)$. Cuando es positiva es un angulo exterior, cuando es negativa es un angulo interior y cuando es cero es un angulo inscrito.

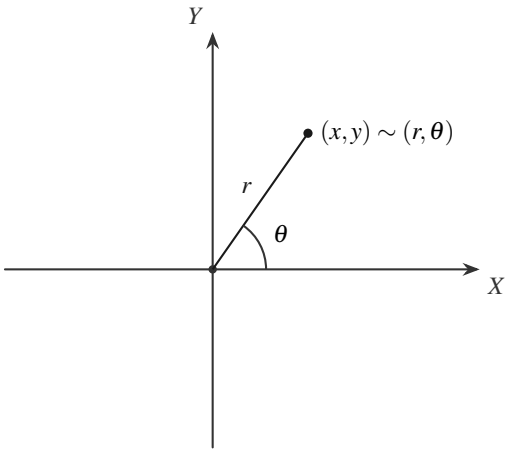


3. Coordenadas polares, cilíndricas y esférica

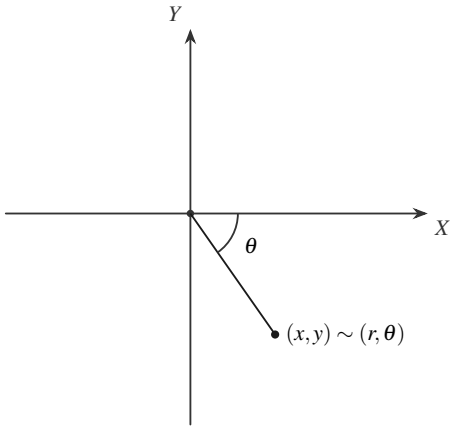
3.1 Coordenadas polares

3.1.1 Pasando de coordenadas cartesianas a polares

Utilizando razones trigonométricas es posible transformar las coordenadas cartesianas de un punto $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ en sus coordenadas polares. Para esto recordemos que la distancia del punto (x,y) al origen es $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Cuando $x \geq 0$ el ángulo θ que forma la recta que va al punto (x,y) con el eje $\mathbb{X}$ está dado por $\theta = \sin^{-1}\left(\frac{x}{y}\right)$

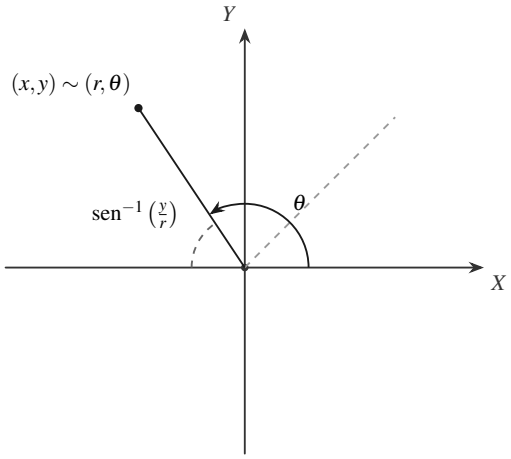


(a) Relación de equivalencia entre las coordenadas cartesianas (x,y) y polares (r,θ).

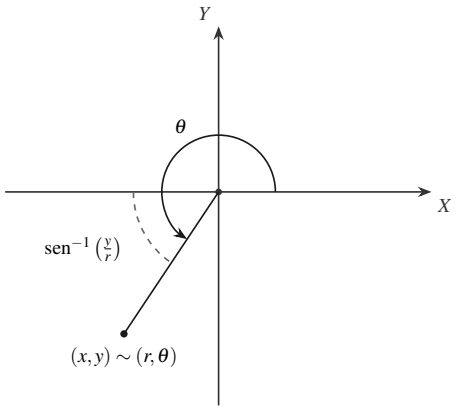


(b) Representación de coordenadas polares (r,θ) en el cuarto cuadrante.

Si $x \leq 0$, entonces $\theta = 180^\circ - \sin^{-1}\left(\frac{y}{r}\right)$



(a) Relación de coordenadas polares (r,θ) en el segundo cuadrante y su ángulo de referencia.



(b) Relación de coordenadas polares (r,θ) en el tercer cuadrante y su ángulo de referencia

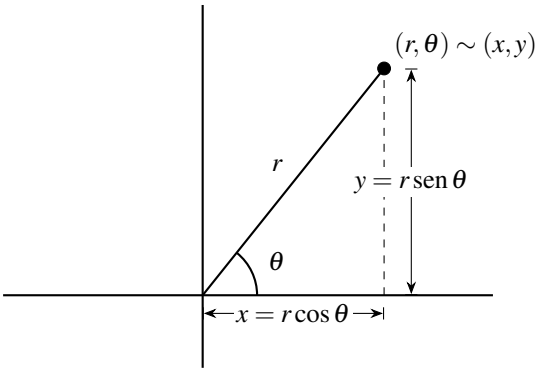
3.1.2 Pasando de coordenadas polares a cartesianas

Para pasar de las coordenadas polares de un punto (r,θ) a coordenadas cartesianas basta con encontrar las componentes horizontal y vertical del punto.

Esto lo podemos conseguir utilizando las razones trigonométricas seno y coseno. Tendremos varios casos dependiendo del valor del ángulo.

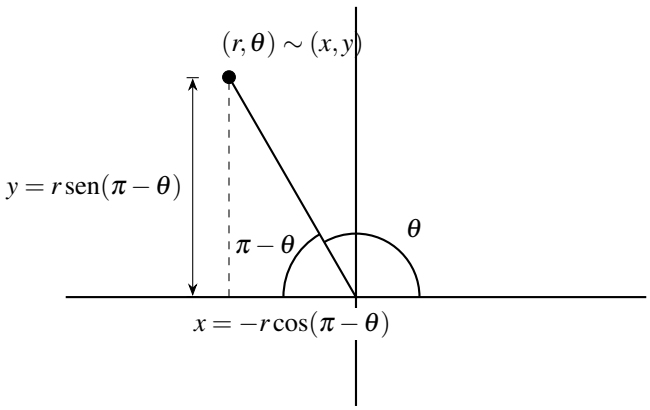
Caso I. Cuando $0 \leq \theta < 90°$, entonces

$$x = r\cos(\theta) \qquad \text{y} \qquad y = r\sin(\theta).$$



Caso II. Cuando $90° \leq \theta < 180°$, entonces

$$x = -r\cos(180° - \theta) \qquad \text{y} \qquad y = r\sin(180° - \theta).$$

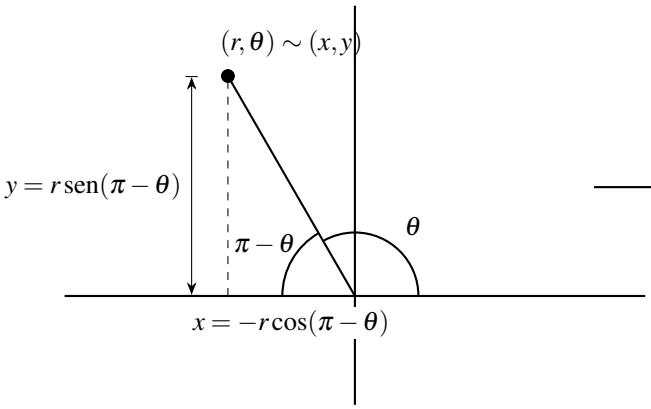


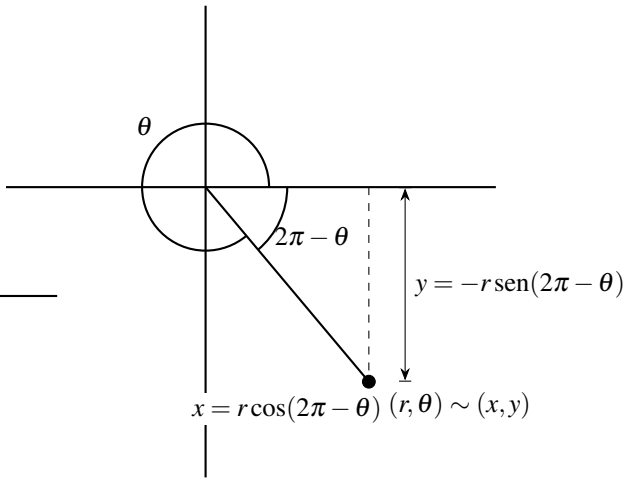
Caso III. Cuando $180^\circ \leq \theta < 270^\circ$, entonces

$x = -r\cos(\theta - 180^\circ)$ y $y = -r\sin(\theta - 180^\circ)$.

Caso IV. Cuando $270^\circ \leq \theta < 360^\circ$, entonces

$x = r\cos(360^\circ - \theta)$ y $y = -r\sin(360^\circ - \theta)$.



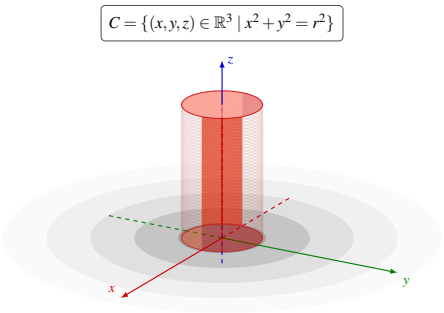


3.2 Coordenadas cilíndricas

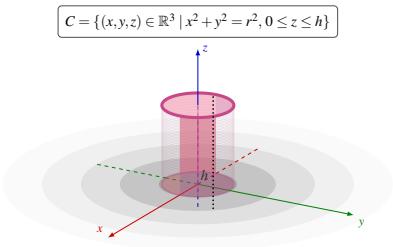
3.2.1 La ecuación de un cilindro en el espacio

La ecuación de una circunferencia en el plano $\mathbb{XY}$ con radio r es $x^2 + y^2 = r^2$

Al considerarla en el espacio y dejando una tercera variable libre se genera un cilindro. Al ponerle restricciones en la tercera variable es posible ponerle tapas al cilindro $C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = r^2\}$
$C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = 0, 0 \leq z \leq h\}$



(a) Representación tridimensional de un cilindro.
Modelo interactivo en GeoGebra:
`https://www.geogebra.org/m/gdxcqr26`



(b) Representación tridimensional de un cilindro con tapa.
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/yxdhdfxj`

3.2.2 Coordenadas cilíndricas

En las coordenadas cilíndricas (r,θ,h) la primera componente es la distancia del punto al eje del cilíndrico que es el eje $\mathbb{Z}$, la segunda es el ángulo que forma la recta que va del eje al punto respecto al eje horizontal y h es la altura del cilindro.

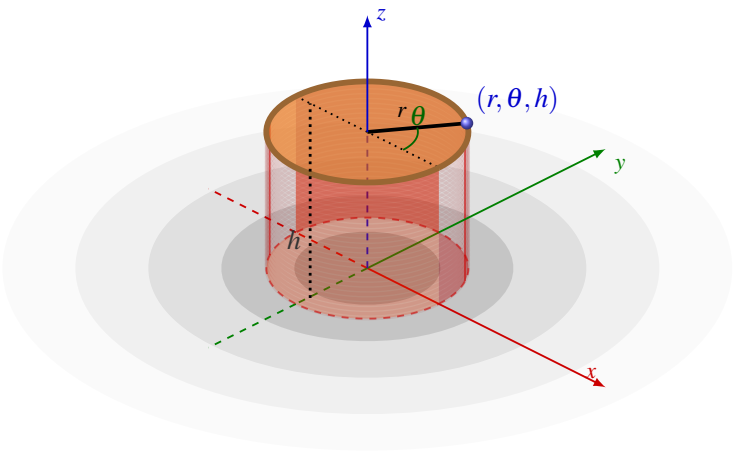


Figura 3.4: Representación de un punto (r,θ,h) en un cilindro utilizando coordenadas cilíndricas.
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/hvtm5rpg`

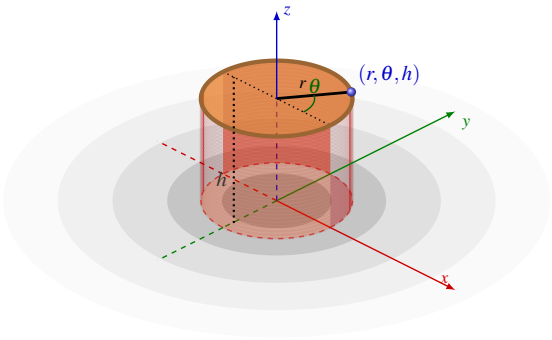
Con estas coordenadas la ecuación de un cilindro con radio r_0 se simplifica pues solo hay que definir $r = r_0$ y al dejar as otras dos componentes θ y h libres se genera el cilindro y su lugar geométrico es

$$C = \{(r,\theta,h) \in \mathbb{R}^3 | r = r_0, 0 \leq \theta \leq 360^\circ\}$$

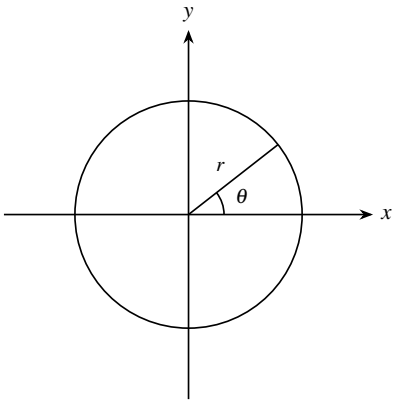
3.2.3 Pasando de coordenadas cartesianas a cilíndricas

Si conocemos las coordenadas cartesianas de un punto (x,y,z) podemos pasarlas a coordenadas cilíndricas de forma muy sencilla cuando sabemos como pasar a coordenadas polares en el plano. Dado que el ángulo θ y la distancia r se calculan sobre planos paralelos al plano $\mathbb{XY}$ podemos pensar en las coordenadas cilíndricas como aquellas cuyas primeras dos componentes son las coordenadas polares del punto (x,y) y luego agregamos la componente $z = h$

Es decir (x,y,z) en coordenadas cilíndricas es $\left(\sqrt{x^2+y^2}, \sin^{-1}\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), z\right)$ cuando $x \geq 0$ y $\left(\sqrt{x^2+y^2}, 180^\circ - \sin^{-1}\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), z\right)$ cuando $x \leq 0$



(a) Representación de coordenadas cilíndricas



(b) Representación de coordenadas polares.

3.2.4 Pasando de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas

De forma similar podemos pasar de coordenadas cilíndricas de un punto (r,θ,h) como pasamos a coordenadas polares en el plano y luego agregamos la componente $z = h$.

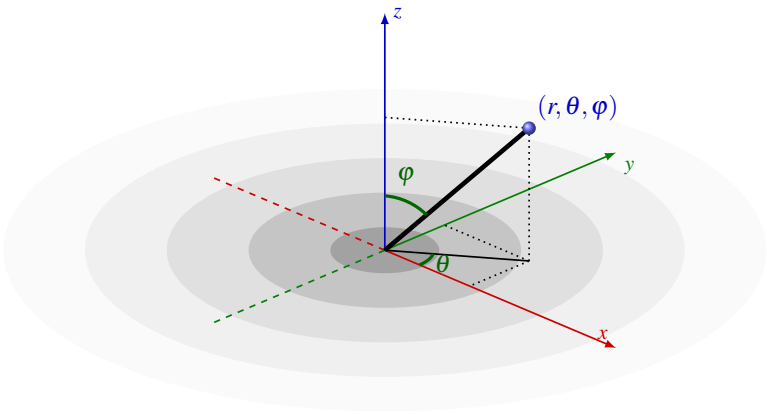


Figura 3.6: Representación de un punto (r,θ,φ) en coordenadas esféricas.
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/vry76fqe`

Es decir, las coordenadas cartesianas del punto (r,θ,h) son:

1. $(r\cos(\theta), r\sin(\theta), h)$ cuando $0° \leq \theta < 90°$
2. $(r\cos(180° - \theta), r\sin(180° - \theta), h)$ cuando $90° \leq \theta < 180°$
3. $(-r\cos(\theta - 180°), -r\sin(\theta - 180°), h)$ cuando $180° \leq \theta < 270°$
4. $(r\cos(360° - \theta), -r\sin(360° - \theta), h)$ cuando $270° \leq \theta < 360°$

3.3 Coordenadas esféricas

De forma similar a como localizamos un punto en el espacio utilizando coordenadas cilíndricas en donde ocupamos una magnitud, un ángulo y una altura, para localizar un punto con coordenadas esféricas ocuparemos una magnitud r la cual será la distancia del punto al origen y dos ángulos θ y ϕ. El primero de ellos es el ángulo que forma el plano formado con el eje $\mathbb{Z}$ y el punto con el eje $\mathbb{X}$. El segundo es el ángulo que forma la recta del origen al punto con el eje $\mathbb{Z}$

3.3.1 Pasando de coordenadas cartesianas a esféricas

Supongamos primero que estamos en el primer cuadrante del espacio, es decir el punto (x,y,z) cumple que $x,y,z \geq 0$. Consideremos el triángulo rectángulo formado por el origen y la proyección del punto (x,y,z) en el plano $\mathbb{XY}$ digamos triángulo A y consideremos también el triángulo rectángulo, digamos B, formado por el origen y el punto (x,y,z). Notemos que la hipotenusa r' de A es igual al cateto opuesto del ángulo ϕ. Por el teorema de Pitágoras tenemos que $r' = \sqrt{x^2+y^2}$ y entonces $\theta = \sin^{-1}\left(\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$

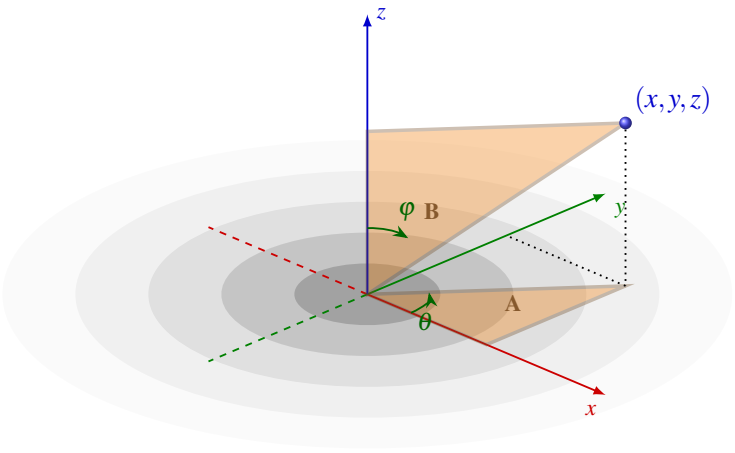


Figura 3.7: Coordenadas esféricas de (x,y,z) mostrando los triángulos rectángulos de referencia A y B.

Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/z9kuucuw`

Como $z \geq 0$ tenemos que $\phi = \tan^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right)$ está bien definido

- Cuando $x \leq 0$ entonces $\theta = 180^\circ - \sin^{-1}\left(\dfrac{y}{r}\right)$
- Cuando $z < 0$ tenemos que $\phi = 90^\circ + \tan^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right)$
- Cuando $z = 0$ tenemos que $\phi = 90^\circ$

3.3.2 Pasando de coordenadas esféricas a cartesianas

En este caso tenemos un punto con coordenadas esféricas (r,θ,ϕ). Primero consideraremos el caso cuando $0 \leq \theta < 90^\circ$ y $0 \leq \phi < 90^\circ$

Considerando otra vez los triángulos A y B podemos calcular el cateto opuesto de B respecto a ϕ que es $r\sin\phi$ y como es paralelo a la hipotenusa de A tenemos que $r' = r\sin\phi$ Así tenemos que $x = r\cos\theta\sin\phi$ y $y = r\sin\theta\sin\phi$, consideremos los siguientes casos:

- Si $90^\circ \leq \theta < 180^\circ$ entonces

$$x = -r\cos(180^\circ - \theta)\sin\phi$$

$$y = r\sin(180^\circ - \theta)\sin\phi$$

- Si $180^\circ \leq \theta < 270^\circ$ entonces

$$x = -r\cos(\theta - 180^\circ)\sin\phi$$

$$y = -r\sin(\theta - 180^\circ)\sin\phi$$

- Si $270^\circ \leq \theta < 360^\circ$ entonces

$$x = r\cos(360^\circ - \theta)\sin\phi$$

$$y = -r\sin(360^\circ - \theta)\sin\phi$$

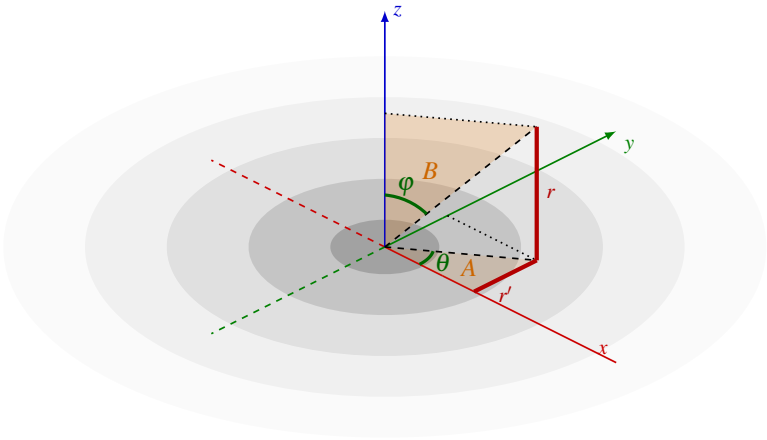


Figura 3.8: Representación geométrica de las proyecciones A y B para coordenadas esféricas.
Modelo interactivo en GeoGebra: `https://www.geogebra.org/m/pqcvfd5g`



4. Propiedades de los triángulos

4.1 Suma de los ángulos interiores de un triángulo

La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°

Una forma de ver esto es trazando recta paralelas a una altura y la base del triángulo en los vértices

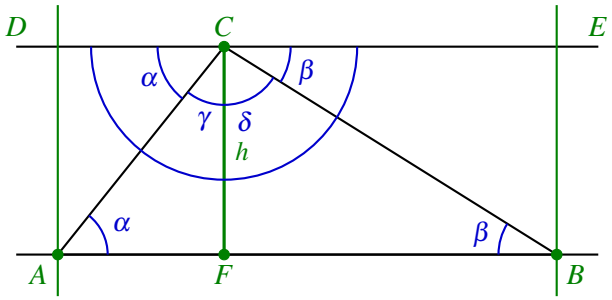


Figura 4.1: Suma de los ángulos interiores de un triángulo.

Por ejemplo, al realizar este proceso en el triángulo $\triangle ABC$ se forman los puntos D y E y los triángulos $\triangle DAC$ y $\triangle ECB$

Si F es el punto donde la altura A intersecta a la base AB, podemos considerar a los triángulos $\triangle ACF$ y $\triangle BCF$ los cuales son iguales a $\triangle DAC$ y $\triangle ECB$ por compartir lados y tener lados iguales por la construcción con rectas paralelas. Entonces $\measuredangle\alpha + \measuredangle\beta + \measuredangle\delta + \measuredangle\gamma$ suman un arco igual a un semicírculo que mide 180°. Pero $\measuredangle\alpha + \measuredangle\gamma + \measuredangle\delta + \measuredangle\beta$ es la suma de los ángulos internos de $\triangle ABC$

4.2 Criterios de igualdad de los triángulos

Dados dos triángulos, podemos decir que son iguales si:

1. Tienen sus tres lados iguales
2. Tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos también es igual
3. Tienen dos ángulos y el lado en común de ellos iguales.

Cuando los triángulos son rectángulos los criterios se simplifican:

1. Tienen los catetos iguales
2. Tienen un ángulo agudo y un lado igual

4.3 Rectas y puntos notables de los triángulos

4.3.1 Alturas

Las alturas de un triángulo son las rectas perpendiculares que van de los lados del triángulo a los vértices opuestos a estos, se intersecta en el ortocetro.

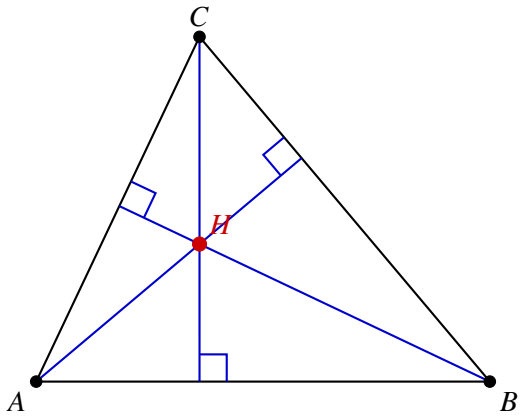


Figura 4.2: Ortocentro e intersección de las tres alturas de un triángulo.

4.3.2 Mediatrices

Las mediatrices de un triángulo son las rectas perpendiculares a los lados y que pasan por el punto medio de estos. Se intersectan en el Circuncentro el cual es el centro de una circunferencia donde se inscribe el triángulo.

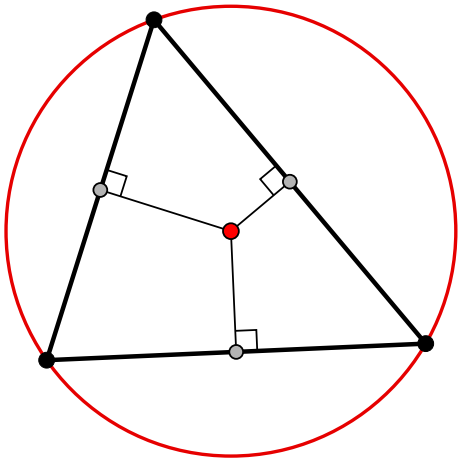


Figura 4.3: Circuncentro O y circunferencia circunscrita del triángulo.

4.3.3 Medianas

Las medianas de un triángulo son las rectas que van de los puntos medios de los lados del triángulo a los vértices opuestos a ellos, se intersectan en el Baricentro.

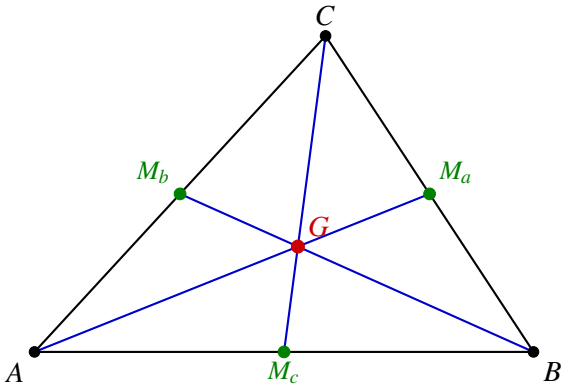


Figura 4.4: Baricentro G e intersección de las tres medianas del triángulo.

4.3.4 Bisectrices

Las bisectrices de un triángulo son las rectas que pasan por los vértices y dividen a los ángulos en dos partes iguales. Se intersectan en el Incentro el cual es el centro de la circunferencia que se inscribe en el triángulo.

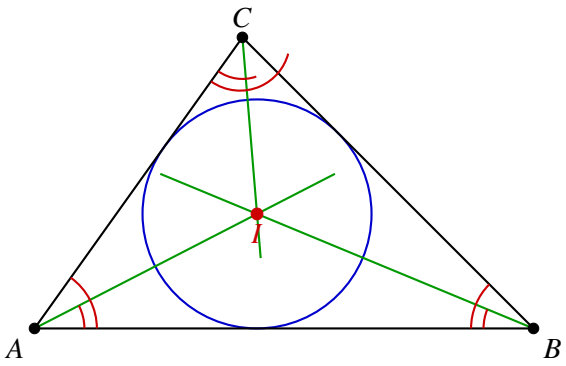


Figura 4.5: Incentro I y circunferencia inscrita en el triángulo.

4.4 Ley de seno y coseno

4.4.1 Teorema del seno

Sea $\triangle ABC$ un triángulo con lados a,b,c. Entonces

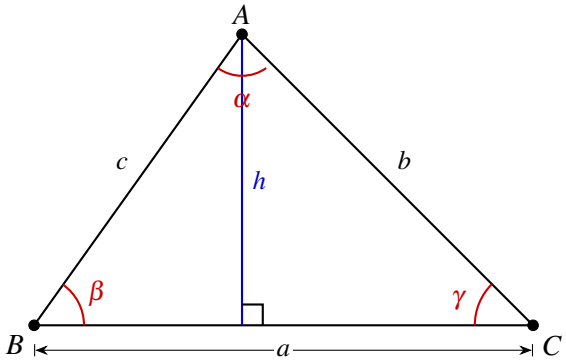


Figura 4.6: Demostración de la Teorema de Senos.

Consideremos una altura h del lado a al ángulo $\measuredangle A$. La definición de seno nos dice que

$$\sin(B) = \frac{h}{c} \qquad \sin(C) = \frac{h}{b}$$

Lo que resulta en

$$\frac{\sin(B)}{b} = \frac{\sin(C)}{c}$$

De haber despejando la h Trazando otra altura h' del lado b al ángulo $\measuredangle B$ obtenemos:

$$\frac{\sin(C)}{c} = \frac{\sin(A)}{a}$$

4.4.2 Teorema del coseno

Sea $\triangle ABC$ un triángulo con lados a,b,c, entonces

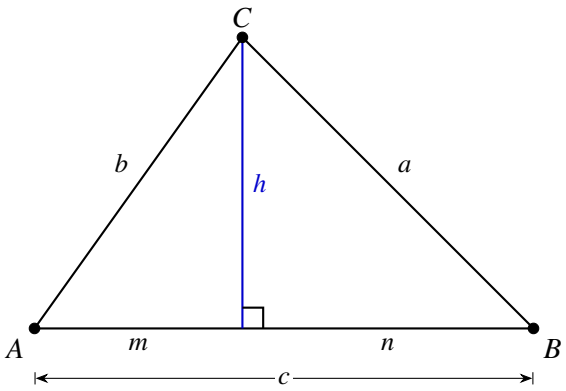


Figura 4.7: Demostración de la Teorema de Cosenos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(A)$$

Donde $\measuredangle A$ es un ángulo agudo del triángulo

Tenemos, por el teorema de Pitágoras, que

$$a^2 = h^2 + n^2$$

y además

$$h = c - m$$

sustituyendo, tenemos que

$$a^2 = h^2 + (c-m)^2 = h^2 + c^2 - 2cm + m^2$$

pero

$$b^2 = h^2 + m^2 \quad y \quad m = \cos(A) \cdot b$$

Por lo tanto

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(A)$$

4.5 Solución de triángulos rectángulos

4.5.1 Triángulo rectángulo

Decimos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, donde:

- *Hipotenusa:* Lado contrario al ángulo recto
- *Catetos:* Forman el ángulo recto

4.5.2 Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo se cumple la siguiente igualdad:

$$hip^2 = c_1^2 + c_2^2$$

4.5.3 Razones trigonométricas

Para poder definir a las razones trigonométricas es necesario elegir uno de los ángulos agudos que se encuentran dentro del triángulo. A partir de la elección del ángulo, ahora los catetos se convertirán en

- *Cateto adyacente (CA):* Es el cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa
- *Cateto opuesto (CO):* Es el cateto contrario al ángulo agudo

4.5.4 Ejemplos

Ejemplo 1

Determina el valor de todos los lados y ángulos de los siguientes triángulos

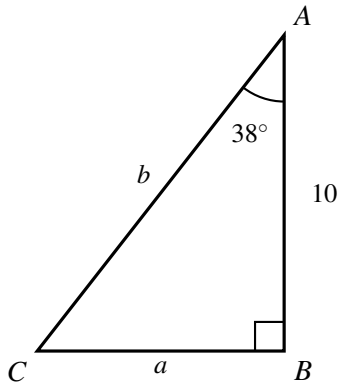


Figura 4.8: Ejemplo 1.

.

El ángulo $\measuredangle B$ sabemos que es recto, es decir, $\measuredangle B = 90^\circ$

Para $\measuredangle C$, sabemos que

$$\measuredangle A + \measuredangle B + \measuredangle C = 180^\circ$$

$$38^\circ + 90^\circ + \measuredangle C = 180^\circ$$

$$\measuredangle C = 180^\circ - 38^\circ - 90^\circ$$

$$\measuredangle C = 52^\circ$$

Para a

$$\tan(52^\circ) = \frac{co}{ca} = \frac{10}{9}$$

$$\tan(52^\circ) = \frac{10}{9}$$

$$a = \frac{10}{\tan(52^\circ)} = 7.81$$

Para b

$$\cos(52^\circ) = \frac{co}{hip} = \frac{10}{b}$$

$$\cos(52^\circ) = \frac{10}{b}$$

$$b = \frac{10}{\cos(52^\circ)}$$

$$b = 16.24$$

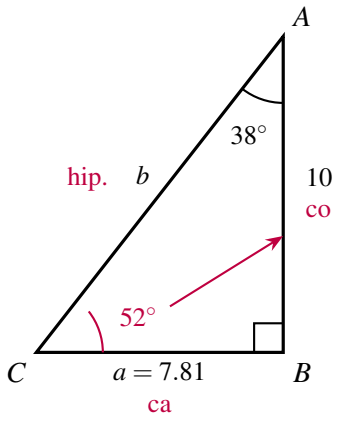


Figura 4.9: Solución del triángulo rectángulo ejemplo 1.

Ejemplo 2

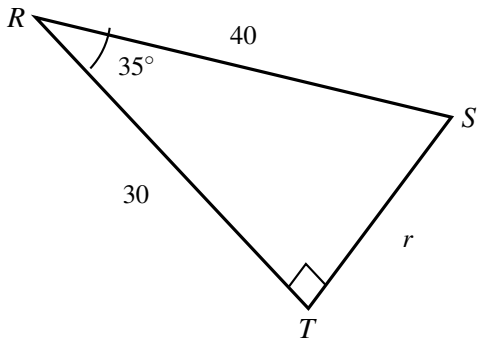


Figura 4.10: Triángulo rectángulo ejemplo 2.

Para r Por Pitágoras

$$hip^2 = c_1^2 + c_2^2$$

$40^2 = 30^2 + c_2^2$

$$40^2 - 30^2 = c_2^2$$

$$c_2 = \sqrt{40^2 - 30^2}$$

$$c_2 = 26.45$$

Para

$$\measuredangle S$$

Sabemos que

$$\measuredangle S + \measuredangle R + \measuredangle T = 180^\circ$$

$$\measuredangle S + 35^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

$$\measuredangle S = 180^\circ - 35^\circ - 90^\circ$$

$$\measuredangle S = 35^\circ$$

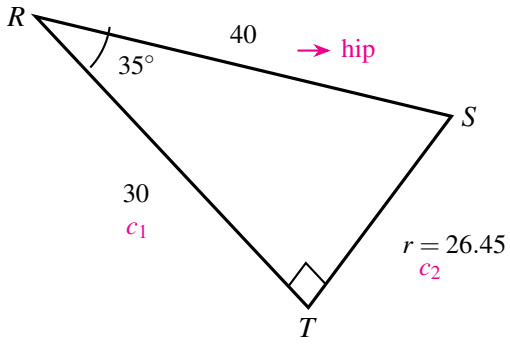


Figura 4.11: Solución triángulo rectángulo ejemplo 2.

Ejemplo 3

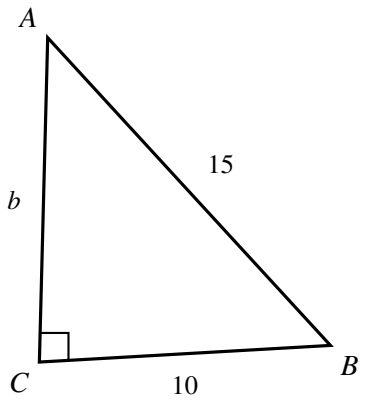


Figura 4.12: Triángulo rectángulo ejemplo 3.

Para b Por Pitágoras

$$hip^2 = c_1^2 + c_2^2$$
$$15^2 = b^2 + 10^2$$
$$b = \sqrt{15^2 - 10^2}$$
$$b = 11.18$$

Para $\measuredangle A$

$$\sin(A) = \frac{co}{hip} = \frac{10}{15}$$
$$\sin(A) = \frac{10}{15}$$
$$A = \arcsin\left(\frac{10}{15}\right)$$
$$A = 41.81^\circ \approx 41^\circ 48' 37''$$

Para $\measuredangle B$

$$\cos(B) = \frac{ca}{hip} = \frac{10}{15}$$
$$\cos(B) = \frac{10}{15}$$
$$\measuredangle B = \arccos\left(\frac{10}{15}\right)$$
$$\measuredangle B = 48.19^\circ \approx 48^\circ 11' 22''$$

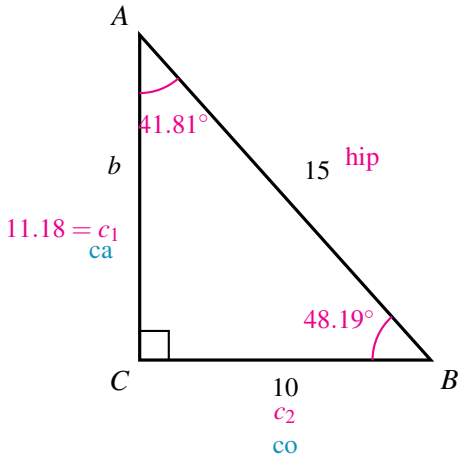


Figura 4.13: Solución triángulo rectángulo ejemplo 3.

4.5.5 Solución de triángulos oblicuángulos

Ejemplo 1

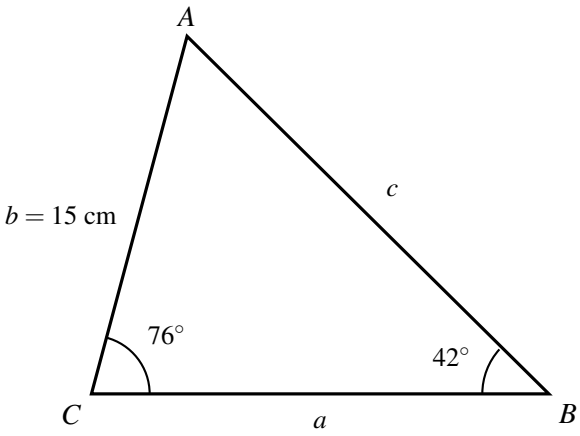


Figura 4.14: Triángulo oblicuángulo ejemplo 1.

Sabemos que

$$\measuredangle A + \measuredangle B + \measuredangle C = 180^\circ$$
$$\measuredangle A + 42^\circ + 76^\circ = 180^\circ$$
$$\measuredangle A = 180^\circ - 42^\circ - 76^\circ$$
$$\measuredangle A = 62^\circ$$

Para a, usando ley de senos

$$\frac{\sin(A)}{a} = \frac{\sin(B)}{b}$$
$$\frac{\sin(62^\circ)}{a} = \frac{\sin(42^\circ)}{15}$$

$$a = \frac{15\sin(62^\circ)}{\sin(42^\circ)} \approx 19.793$$

Para c

$$\frac{\sin(C)}{c} = \frac{\sin(B)}{b}$$
$$\frac{\sin(76^\circ)}{c} = \frac{\sin(42^\circ)}{15}$$
$$\measuredangle C = \frac{15\sin(76^\circ)}{\sin(42^\circ)} \approx 21.751$$

Ejemplo 2

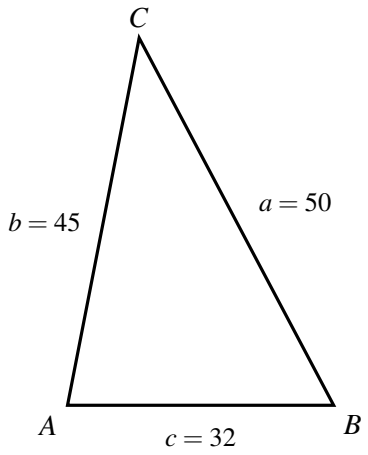


Figura 4.15: Triángulo oblicuángulo ejemplo 2.

Para $\measuredangle A$, usando ley de cosenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos(A)$$
$$a^2 - b^2 - c^2 = -2bc\cos(A)$$
$$\frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc} = \cos(A)$$
$$\measuredangle A = \arccos\left(\frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc}\right)$$
$$\measuredangle A = \arccos\left(\frac{50^2 - 45^2 - 32^2}{-2(45)(32)}\right)$$
$$\measuredangle A \approx 79^\circ 38''$$

Para $\measuredangle B$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos(B)$$
$$a^2 - b^2 - c^2 = -2bc\cos(B)$$

$$\frac{a^2-b^2-c^2}{-2bc}=\cos(B)$$

$$\measuredangle B=\arccos\left(\frac{a^2-b^2-c^2}{-2bc}\right)$$

$$\measuredangle B=\arccos\left(\frac{45^2-50^2-42^2}{-2(50)(32)}\right)$$

$$\measuredangle B\approx 62^\circ 4' 1''$$

Para $\measuredangle C$

$$\measuredangle A+\measuredangle B+\measuredangle C=180^\circ$$

$$79^\circ 38''+62^\circ 4' 1''+\measuredangle C=180^\circ$$

$$\measuredangle C=180^\circ-79^\circ 38''-62^\circ 4' 1''$$

$$\measuredangle C=38^\circ 55' 21''$$

4.6 Resumen identidades trigonométricas

Identidades trigonométricas fundamentales	Funciones del ángulo doble
$\tan\alpha = \dfrac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$ $\operatorname{ctg}\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$ $\operatorname{sen}\alpha \csc\alpha = 1$ $\operatorname{sen}\alpha = \dfrac{1}{\csc\alpha}, \quad \csc\alpha = \dfrac{1}{\operatorname{sen}\alpha}$ $\cos\alpha \sec\alpha = 1$ $\cos\alpha = \dfrac{1}{\sec\alpha}, \quad \sec\alpha = \dfrac{1}{\cos\alpha}$ $\tan\alpha \operatorname{ctg}\alpha = 1$ $\tan\alpha = \dfrac{1}{\operatorname{ctg}\alpha}, \quad \operatorname{ctg}\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha}$ $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ $\operatorname{sen}^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha, \quad \cos^2\alpha = 1 - \operatorname{sen}^2\alpha$ $1 + \tan^2\alpha = \sec^2\alpha$ $1 + \operatorname{ctg}^2\alpha = \csc^2\alpha$	$\operatorname{sen}(2\alpha) = 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$ $\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha$ $\cos(2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$ $\cos(2\alpha) = 1 - 2\operatorname{sen}^2\alpha$ $\tan(2\alpha) = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$
Funciones de suma o diferencia de ángulos	**Transformaciones de sumas o restas a productos**
$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta \pm \operatorname{sen}\beta\cos\alpha$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$	$\operatorname{sen}\alpha + \operatorname{sen}\beta = 2\operatorname{sen}\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right)$ $\operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}\beta = 2\cos\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right)$ $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right)$ $\cos\alpha - \cos\beta =$ $-2\operatorname{sen}\left(\dfrac{\alpha+\beta}{2}\right)\operatorname{sen}\left(\dfrac{\alpha-\beta}{2}\right)$

4.7 Ejercicios: demostración de identidades

Cuando demostramos una igualdad, partimos de uno de sus lados y, mediante operaciones algebraicas válidas, buscamos llegar al otro lado.

1. Demostrar que $\dfrac{\operatorname{ctg}\alpha}{\cos\alpha} = \csc\alpha$.

Partimos del lado izquierdo. Como $\operatorname{ctg}\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}$, tenemos

$$\frac{\operatorname{ctg}\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha}}{\cos\alpha} = \frac{\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} = \frac{1}{\operatorname{sen}\alpha} = \csc\alpha.$$

2. Demostrar que $\dfrac{1-\operatorname{sen}^2\phi}{\sec^2\phi} = \cos^4\phi$.

   Usando la identidad pitagórica $1-\operatorname{sen}^2\phi = \cos^2\phi$ y la identidad $\sec\phi = 1/\cos\phi$, obtenemos

$$\frac{1-\operatorname{sen}^2\phi}{\sec^2\phi} = \frac{\cos^2\phi}{\sec^2\phi} = \frac{\cos^2\phi}{\frac{1}{\cos^2\phi}} = \cos^2\phi\cdot\cos^2\phi = \cos^4\phi.$$

3. Demostrar que $\dfrac{1+\cos\omega}{\operatorname{sen}\omega} = \dfrac{\operatorname{sen}\omega}{1-\cos\omega}$.

   Multiplicamos el lado izquierdo por $\dfrac{1-\cos\omega}{1-\cos\omega}$:

$$\begin{aligned}\frac{1+\cos\omega}{\operatorname{sen}\omega} &= \frac{1+\cos\omega}{\operatorname{sen}\omega}\cdot\frac{1-\cos\omega}{1-\cos\omega}\\ &= \frac{(1+\cos\omega)(1-\cos\omega)}{\operatorname{sen}\omega(1-\cos\omega)}\\ &= \frac{1-\cos^2\omega}{\operatorname{sen}\omega(1-\cos\omega)} = \frac{\operatorname{sen}^2\omega}{\operatorname{sen}\omega(1-\cos\omega)}\\ &= \frac{\operatorname{sen}\omega}{1-\cos\omega}.\end{aligned}$$

4. Demostrar que $\cos^4 x + \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen}^2 x\cos^2 x = 1$.

$$\begin{aligned}\cos^4 x + \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen}^2 x\cos^2 x &= \cos^4 x + \operatorname{sen}^2 x + (1-\cos^2 x)\cos^2 x\\ &= \cos^4 x + \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x - \cos^4 x\\ &= \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x\\ &= 1.\end{aligned}$$

5. Demostrar que $\dfrac{\tan x + \operatorname{ctg} x}{\csc x - \operatorname{sen} x} = \sec^3 x$.

$$\begin{aligned}\frac{\tan x+\operatorname{ctg} x}{\csc x-\operatorname{sen} x} &= \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}+\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}{\frac{1}{\operatorname{sen} x}-\operatorname{sen} x} =\\ &= \frac{\frac{\operatorname{sen}^2 x+\cos^2 x}{\operatorname{sen} x\cos x}}{\frac{1-\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x}} =\\ &= \frac{\frac{1}{\operatorname{sen} x\cos x}}{\frac{\cos^2 x}{\operatorname{sen} x}} = \frac{1}{\cos^3 x} = \sec^3 x.\end{aligned}$$

6. Demostrar que $\dfrac{1}{\csc x+\operatorname{ctg} x}-\dfrac{1}{\operatorname{ctg} x-\csc x}=\dfrac{2}{\operatorname{sen} x}$.

$$\begin{aligned}\frac{1}{\csc x+\operatorname{ctg} x}-\frac{1}{\operatorname{ctg} x-\csc x}&=\frac{(\operatorname{ctg} x-\csc x)-(\csc x+\operatorname{ctg} x)}{(\csc x+\operatorname{ctg} x)(\operatorname{ctg} x-\csc x)}\\&=\frac{-2\csc x}{\operatorname{ctg}^2 x-\csc^2 x}.\end{aligned}$$

Como $\csc^2 x=1+\operatorname{ctg}^2 x$, el denominador es -1. Por tanto,

$$\frac{-2\csc x}{\operatorname{ctg}^2 x-\csc^2 x}=\frac{-2\csc x}{-1}=2\csc x=\frac{2}{\operatorname{sen} x}.$$

4.7.1 Circunferencia unitaria

La **circunferencia unitaria** es la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Si un punto B de la circunferencia forma un ángulo α con el semieje positivo de las abscisas, las razones trigonométricas pueden interpretarse mediante los catetos de un triángulo rectángulo.

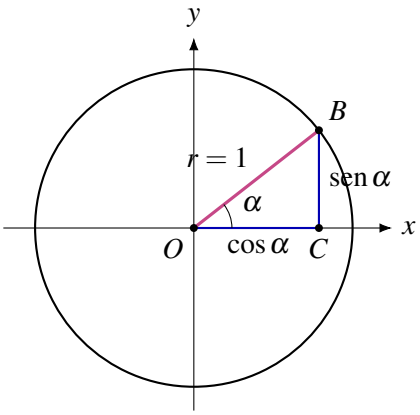


Figura 4.16: Identidades trigonométricas en el circulo unitario

Por definición de las razones trigonométricas,

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{Co}}{\text{h}} = \frac{\text{Co}}{1} = \text{Co},$$
$$\cos\alpha = \frac{\text{Ca}}{\text{h}} = \frac{\text{Ca}}{1} = \text{Ca},$$
$$\tan\alpha = \frac{\text{Co}}{\text{Ca}} = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}.$$

En la circunferencia unitaria, las coordenadas del punto B son $(\cos\alpha, \operatorname{sen}\alpha)$.

4.8 Proposición: identidad del ángulo doble

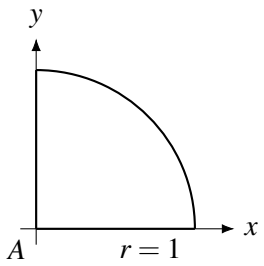
Proposición. Para los ángulos en los que se consideran estas razones trigonométricas, se cumple que

$$\boxed{\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha.}$$

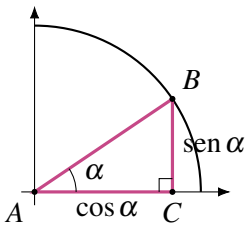
Nota de transcripción. En el enunciado manuscrito de esta proposición, el orden de los términos parece estar invertido ($\operatorname{sen}^2\alpha - \cos^2\alpha$). Sin embargo, el desarrollo de las páginas siguientes termina en $\cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha$; se conserva aquí la identidad que resulta de la demostración.

Construcción geométrica

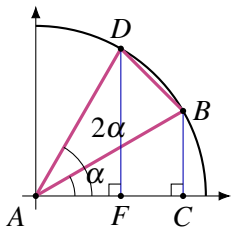
Trazamos una circunferencia unitaria y consideramos únicamente el primer cuadrante. Después trazamos un triángulo con ángulo α y, a continuación, otro radio que forma un ángulo 2α con el eje horizontal.



1. Triángulo con ángulo α. Sea B el punto de la circunferencia que forma un ángulo α con el eje horizontal. Bajamos una perpendicular desde B hasta el eje horizontal y llamamos C al pie de la perpendicular. El triángulo es $\triangle ABC$.

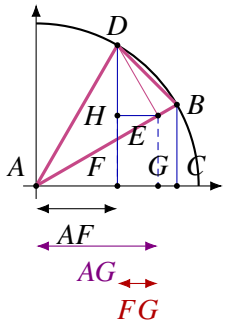


2. Trazamos un segundo radio. Sea D el punto de la circunferencia que forma un ángulo 2α con el eje horizontal. La figura contiene los triángulos $\triangle ABC$ y $\triangle ADB$.



3. Proyección horizontal. La coordenada horizontal del punto correspondiente al ángulo 2α es $\cos(2\alpha)$. En el desarrollo geométrico del apunte, esa longitud se expresa como una diferencia de segmentos:

$$\cos(2\alpha) = AF = AG - FG = AG - HE.$$



Cálculo de los segmentos

Primero calculamos el segmento AG a partir de los triángulos rectángulos considerados en la construcción. Para el triángulo asociado al ángulo α,

$$\cos\alpha = \frac{AG}{AE}, \qquad AG = AE\cos\alpha.$$

En el triángulo rectángulo $\triangle ADE$, el segmento AD es un radio de la circunferencia unitaria, por lo que $AD = 1$. Así,

$$\cos\alpha = \frac{AE}{AD} = \frac{AE}{1} = AE,$$

por tanto, $AE = \cos\alpha$. Sustituyendo,

$$AG = AE\cos\alpha = \cos\alpha\cdot\cos\alpha = \cos^2\alpha.$$

Ahora calculamos HE. En el triángulo rectángulo $\triangle EHD$,

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{HE}{DE}, \qquad HE = DE\operatorname{sen}\alpha.$$

Por otra parte, en el mismo triángulo rectángulo $\triangle ADE$,

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{DE}{AD} = \frac{DE}{1} = DE.$$

Por lo tanto, $DE = \operatorname{sen}\alpha$ y

$$HE = DE\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{sen}\alpha\cdot\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{sen}^2\alpha.$$

Finalmente, como $AF = AG - HE$, se sigue que

$$\begin{aligned}\cos(2\alpha) &= AG - HE\\ &= \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha.\end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore \quad \cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha.}$$



5. Espacios Vectoriales

5.1 Definición de espacio vectorial

Un espacio vectorial vectorial sobre el campo de los números reales es un conjunto V dotado de dos operaciones, la suma y el multiplicación por escalares, denotadas por $+$ y $\cdot$. Dichas operaciones cumplen que si u, w, v y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ entonces:

(I) $u+v=v+u$ *Conmutabilidad de la suma*

(II) $(u+v)+w=u+(v+w)$ *asociatividad de la suma*

(III) Existe un elemento denotado por 0 tal que $u+0=u$ *Neutro aditivo*

(IV) Existe un elemento denotado por $-u$ tal que $u-u=0$ *Inverso aditivo*

(V) Se cumple $1 \cdot u = u$ *Neutro multiplicativo*

(VI) $(\alpha \cdot \beta) \cdot u = \alpha \cdot (\beta \cdot u)$ *Asociatividad del producto*

(VII) $\alpha \cdot (u+v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$ *Distributividad*

(VIII) $(\alpha+\beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot v$

5.1.1 Ejemplos de espacios vectoriales

Matrices

El conjunto de todas las matrices de $m \times n$ con entradas en $\mathbb{R}$ y con la suma usual de matrices y la multiplicación por escalares es un espacio vectorial, es decir, si $A, B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$

$$(A+B)_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$$

$$(cA)_{ij} = c(A)_{ij}$$

Funciones

Sea S un conjunto no vació y $\mathbb{F}(S,\mathbb{R})$ el conjunto de todas las funciones de S en $\mathbb{R}$ es decir

$$\mathbb{F}(S,\mathbb{R}) = \{f : S \to \mathbb{R} | f \quad es \quad funcin\}$$

Entonces $\mathbb{F}(S,\mathbb{R})$ es un espacio vectorial con la suma y la multiplicación por escalares definida por

$$(f+g)(s) = f(s)+g(s)$$

$$(c \cdot f)(s) = c \cdot f(s)$$

Para cada $f,g \in \mathbb{F}(S,\mathbb{R})$ y $c \in \mathbb{R}$

5.2 Espacios vectoriales $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$

En este curso nos interesan los espacios vectoriales que representan al plano y al espacio los cuales son c y $\mathbb{R}^3$ con la suma entrada a entrada y la multiplicación por escalar entrada a entrada, es decir, si $(u_1,u_2),(v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ y $(u_1,u_2,u_3),(v_1,v_2,v_3) \in \mathbb{R}^3$ entonces

$$(u_1,u_2)+(v_1,v_2) = (u_1+v_1,u_2+v_2) \quad (u_1,u_2,u_3)+(v_1,v_2,v_3) = (u_1+v_1,u_2+v_2,u_3+v_3)$$

y si $\alpha \in \mathbb{R}$ entonces

$$\alpha \cdot (u_1,u_2) = (\alpha \cdot u_1, \alpha \cdot u_2) \quad \alpha \cdot (u_1,u_2,u_3) = (\alpha \cdot u_1, \alpha \cdot u_2, \alpha \cdot u_3)$$

5.2.1 Interpretación geométrica de la suma/ resta y la multiplicación por escalares

Dados $\overline{u}(u_1,u_2),\overline{v}(v_1,v_2) \in \mathbb{R}^2$ las propiedades de espacios vectoriales nos permiten pensar en $\overline{u}$ y en $\overline{v}$ no como puntos en el espacio si no como vectores con magnitud y dirección

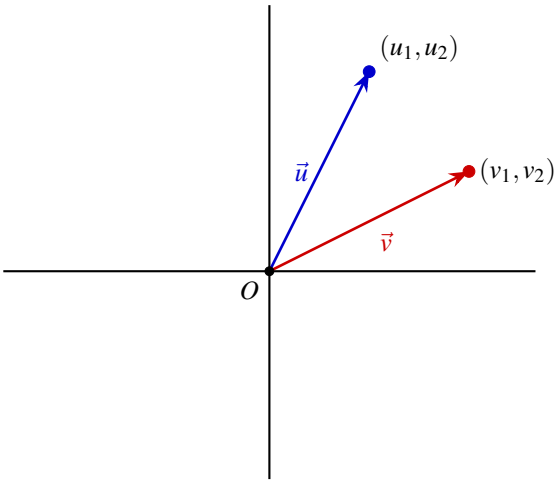


Figura 5.1: Representación de los vectores plano cartesiano.

La magnitud de un vector $\overline{u}$ esta dada por su distancia al origen y es denotada por $\|\overline{u}\|$. Entonces

$$\|\overline{u}\| = d\left(\overline{0},\overline{u}\right) = \sqrt{u_1^2+u_2^2}$$

La dirección puede ser definida con la pendiente de la recta que va del origen a (u_1,u_2) o como el ángulo que se forma con el eje $\mathbb{X}$.

Al sumar dos vectores $\overline{u}$ y $\overline{v}$ se obtiene un nuevo vector $\overline{u}+\overline{v}$ el cual usualmente no tendrá magnitud la suma de las magnitudes, para determinar el vector resultante de sumar $\overline{u}$ y $\overline{v}$ podemos apoyarnos de la ley del paralelogramo

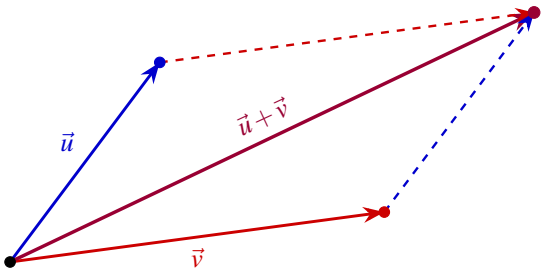


Figura 5.2: Suma de vectores mediante el método del paralelogramo.

El vector $\overline{u}+\overline{v}$ es aquel dado por la diagonal del paralelogramo con lados $\overline{u}$ y $\overline{v}$.

5.3 Subespacios vectoriales

5.3.1 Definición

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Un subconjunto $W \subseteq V$ es un subespacio vectorial si es un espacio vectorial con las operaciones definidas en V.

5.3.2 Ejemplo 1

Consideremos

$$W = \{(u_1,u_2,u_3) \in \mathbb{R} | 2a_1 - 7a_2 + a_3 = 0\}$$

¿Es W un subespacio de $\mathbb{R}^3$ con la suma y multiplicación usual?

Habría que verificar las propiedades de espacio vectorial para W, sin embargo notemos que las propiedades *(i), (ii), (v), (vi), (vii) y (viii)*, se cumplen para todos los vectores de $\mathbb{R}^3$ y por lo tanto también para W. Por lo tanto para verificar que W es un subespacio solo hay que verificar que las operaciones están bien definidas en W y que se cumple *(iii), (iv)*.

En efecto si $(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3) \in W$ entonces

$$2a_1 - 7a_2 + a_3 = 0 \quad y \quad 2b_1 - 7b_2 + b_3 = 0$$

Por lo tanto

$$2a_1 + 2b_1 - 7a_2 - 7b_2 + a_3 + b_3 = 0$$

lo que implica que

$$2(a_1+b_1)-7(a_2+b_2)+(a_3+b_3)=0$$

y por lo tanto

$$(a_1+b_1,a_2+b_2,a_3+b_3)\in W$$

Similarmente si $(a_1,a_2,a_3)\in W$ y $\alpha\in\mathbb{R}^3$ entonces $\alpha(a_1,a_2,a_3)\in W$

Además es claro que $2(0)+-7(0)+0=0$ por lo tanto $\overline{0}\in W$

Si $(a_1,a_2,a_3)\in W$ entonces

$$2a_1-7a_2+a_3=0$$

y entonces

$$-2a_1+7a_2-a_3=0$$

Entonces

$$2(-a_1)-7(-a_2)+(-a_3)=0$$

concluimos que $(-a_1,-a_3,-a_3)\in W$

Como W cumple que las operaciones están bien definidas y *(ii), (iii)* tenemos que W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$

5.3.3 Lema

Del ejercicios anterior podemos concluir el siguiente "*Criterio para determinar cunado un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio vectorial*"

Lema: Sea V un subespacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Un subconjunto $W\subseteq V$ es un subespacio vectorial cuando cumple que:

1. $\overline{u}+\overline{v}\in W$ para todo $\overline{u},\overline{v}\in W$
2. $\alpha\in W$ Para todo $\alpha\in\mathbb{R}$ y $\overline{u}\in W$
3. $\overline{0}\in W$
4. Si $\overline{u}\in W$ entonces $-\overline{u}\in W$

5.3.4 Ejemplo 2

Consideremos ahora a

$$W_1=\{(w_1,w_2,w_3)\in\mathbb{R}^3\mid a_1=3a_2+2\}$$

$$W_2=\{(w_1,w_2,w_3)\in\mathbb{R}^3\mid 2a_1+3a_2=0\}$$

$$W_3=\left\{(w_1,w_2,w_3)\in\mathbb{R}^3\mid a_1-a_2+\frac{a_3}{2}=0\right\}$$

¿Cuáles de os subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ W_1,W_2oW_3 son subespacios vectoriales

Notamos que si $(a_1,a_2,a_3),(b_1,b_2,b_3) \in W$, entonces $a_1 = 3a_2+2$ y $b_1 = 3b_2+2$

Por lo tanto $a_1+b_1 = 3(a_2+b_2)+4$ y no se cumple que $a_1+b_1 = 3(a_2+b_2)+2$.

Entonces $(a_1,a_2,a_3)+(b_1,b_2,b_3) \notin W$

Por lo tanto W_1 no es subespacio

No es difícil demostrar que W_2 y W_3 sí lo son. *¿Podremos afirmar que $W_2 \cap W_3$ es un subespacio vectorial*

$$W_2 \cap W_3 = \left\{ (a_1,a_2,a_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 2a_1+3a_2 = 0 \quad y \quad a_1 - a_2 + \frac{a_3}{2} = 0 \right\}$$

despejando a_1 y a_2 de la primera ecuación obtenemos que

$$-\frac{2a_1}{3} = a_2 \quad y \quad -\frac{3a_2}{2} = a_1$$

Sustituyendo en la segunda obtenemos

$$W_2 \cap W_3 = \left\{ (a_1,a_2,a_3) \in \mathbb{R}^3 \mid -\frac{5}{3}a_1 = \frac{a_3}{2} = \frac{5}{2}a_2 \right\}$$

No es difícil demostrar que $W_2 \cap W_3$ es un subespacio vectorial.

En general tenemos el siguiente *Lema*

5.3.5 Lema

Lema: Sea V un espacio vectorial y sean $W_1, W_2 \subseteq V$ subespacios vectoriales, entonces $W_1 \cap W_2$ es subespacio vectorial.



6. Combinaciones lineales y conjuntos genera

6.1 Combinación lineal

6.1.1 Definición

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y $S \subseteq V$. Decimos que $v \in V$ es una combinación lineal de elementos de S, si existen $v_1, v_2, ..., v_n \in S$ y escalares $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + ... + \alpha_n \cdot v_n$$

6.1.2 Ejemplo 1

Sea $V = \mathbb{R}^2$ y $S = \{(1,1),(0,1)\}$ entones

$$(3,5) = 3 \cdot (1,1) + 2 \cdot (0,1)$$

es decir $(3,5)$ es combinación lineal de S

6.2 Generado

6.2.1 Definición

Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y $S \subseteq V$. Definimos al generado por S como el conjunto de todas las combinaciones lineales de S y lo denotamos por $< Z >$

6.3 Base

6.3.1 Definición

Una base $B \subseteq V$ es un conjunto tal que $< B >= V$ y es de carnalidad mínima

Será de particular importancia aquellas bases cuyos vectores sean unitarios y ortogonales, los cuales definimos a continuación.

6.4 Producto punto

6.4.1 Definición

Sea $V = \mathbb{R}^3$ considerado como espacio vectorial. Sea $\overline{u}, \overline{v} \in \mathbb{R}^3$ tales que $\overline{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\overline{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Definimos al producto punto $\overline{u}$ y $\overline{v}$ como el escalar

$$\overline{u} \cdot \overline{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$$

6.5 Norma de un vector

6.5.1 Definición

Definimos a la norma de un vector $\overline{u} \in \mathbb{R}^3$ como $\sqrt{\overline{u} \cdot \overline{u}}$ y la denotamos por $\|\overline{u}\|$

6.6 Vector unitario

6.6.1 Definición

Decimos que $\overline{u} \in V$ es unitario si $\|\overline{u}\| = 1$.

6.7 Ortogonalidad

6.7.1 Definición

Cuando $\overline{u}, \overline{v} \in V$ son tales que $\overline{u} \cdot \overline{v} = 0$ decimos que son ortogonales

Nota: la propiedad anterior nos da un criterio de perpendicularidad para dos vectores

6.8 Base

6.8.1 Definición

Una base B de un espacio vectorial V es Ortonormal cuando todo par de vectores en ella son ortogonales y todos son unitarios.